STATIC-DYNAMIC-SQL

정적 SQL과 동적 SQL

연관 기출 · 134-1-7

한눈에 이해

미리 정한 주문조회 양식에 주문번호만 넣는 방식과, 사용자가 선택한 조건·테이블에 따라 조회문 자체를 조립하는 방식의 차이입니다. 값이 달라진다고 모두 동적 SQL인 것은 아닙니다.

정의와 핵심 원리

정적 SQL은 프로그램에 문장이 고정되어 있고 동적 SQL은 실행 시 문장 일부 또는 전체를 구성하여 실행하는 방법입니다.

• 정적 SQL은 컴파일 시 객체·권한·자료형 검증과 의존성 관리에 유리합니다. 동적 SQL은 임의 검색 조건·미확정 식별자·DDL 실행처럼 유연성이 필요할 때 사용합니다. 제품별 prepare/parse 시점이 다르므로 정적=실행계획 영구고정이라고 단정하지 않습니다.

• 바인드 변수는 값과 SQL 구조를 분리합니다. 정적/동적 모두 바인드를 사용할 수 있고, 문자열로 값을 이어 붙이는 것은 동적 SQL의 필수 조건이 아닙니다. 바인드는 일반적으로 테이블명·컬럼명 같은 식별자를 대신할 수 없습니다.

• 동적 구조의 허용 범위를 목록으로 제한하고 파라미터 타입·권한을 검증합니다. SQL 텍스트가 과도하게 달라지면 parse·plan cache 관리 비용이 증가합니다. 실행계획·응답시간·오류·감사 로그를 보며 유연성과 예측 가능성의 균형을 정합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
정적 SQL	문장 구조가 코드에 고정	컴파일 검증·의존성 관리
동적 SQL	실행 시 구조 생성	자유 검색·도구에서 유용
바인드	구조와 입력값 분리	정적·동적 양쪽 사용 가능

적용 예제

주문 검색 화면

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 고객번호는 필수이고 날짜 조건은 선택입니다.

1. 기본 문장 SELECT ... FROM orders WHERE customer_id=:id를 정합니다.
2. 날짜 조건을 선택하면 AND ordered_at>=:date 조각만 추가하고 실제 날짜 값은 바인드합니다.
3. 사용자 입력을 테이블명으로 곧바로 붙이지 않고 허용된 검색 대상과 컬럼만 선택합니다.

결과·해석: 문장 생성의 유연성을 유지하면서 값의 처리와 구조를 분리합니다.

전제·주의: 동적 SQL 실행 권한은 원래 사용자가 열람할 수 있는 데이터 범위를 넘기지 않도록 설계합니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의 → 구조 결정 시점 비교 → 바인드와 식별자 → 선택 조건 예시 → 성능·검증·운영 고려

- 정적 SQL은 바인드를 못 쓴다는 오해를 피합니다.
- 바인드만 쓰면 임의의 식별자까지 안전하다고 가정하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 값이 매번 바뀌는 고정 SQL은 정적입니까?
2. 바인드로 테이블명을 전달할 수 있습니까?
3. 동적 SQL의 텍스트 수가 폭증하면 어떤 비용이 생깁니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- PL/SQL Dynamic SQL - Oracle; Oracle Database 21c; 확인 2026-11-05.